2007 年普通高等学校招生全国统一考试

2007 年北京卷（理）

【试题、参考答案与详细解析】

单选题

1. 已知 $\cos\theta\cdot\tan\theta<0$，那么角 θ 是（ ）

A. 第一或第二象限角　　B. 第二或第三象限角　　C. 第三或第四象限角　　D. 第一或第四象限角

【答案】**C**

【解析】

由于正切有定义，$\cos\theta\neq 0$，所以 $\cos\theta\tan\theta=\cos\theta\cdot\frac{\sin\theta}{\cos\theta}=\sin\theta$. 题设给出 $\sin\theta<0$，故 θ 是第三或第四象限角，选 C.

2. 函数 $f(x)=3^x$（$0<x\leq 2$）的反函数的定义域为（ ）

A. $(0,+\infty)$　　B. $(1,9]$　　C. $(0,1)$　　D. $[9,+\infty)$

【答案】**B**

【解析】

函数 $f(x)=3^x$ 在 $\mathbb{R}$ 上单调递增，因此当 $0<x\leq 2$ 时，$f(x)$ 的值域为 $\left(3^0,3^2\right]=(1,9]$. 反函数的定义域等于原函数的值域，故选 B.

3. 平面 $\alpha\parallel\beta$ 的一个充分条件是（ ）

A. 存在一条直线 a，$a\parallel\alpha$，$a\parallel\beta$
B. 存在一条直线 a，$a\subset\alpha$，$a\parallel\beta$
C. 存在两条平行直线 a，b，$a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$a\parallel\beta$，$b\parallel\alpha$
D. 存在两条异面直线 a，b，$a\subset\alpha$，$b\subset\beta$，$a\parallel\beta$，$b\parallel\alpha$

【答案】**D**

【解析】

若两平面相交于直线 l，则平面 α 内平行于 β 的直线只能平行于 l，平面 β 内平行于 α 的直线也只能平行于 l. 因而在这种情况下，两条直线必相互平行，不可能异面，所以选项 D 中的条件排除了两平面相交的情形，必有 $\alpha\parallel\beta$.

选项 A 只说明存在同一条直线同时平行于两平面，另外两个非异面直线的选项也都不能排除两平面相交，故它们都不是充分条件.

4. 已知 O 是 $\triangle ABC$ 所在平面内一点，D 为 BC 边中点，且 $2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=0$，那么（ ）

A. $\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{OD}$　　B. $\overrightarrow{AC}=2\overrightarrow{OD}$
C. $\overrightarrow{AC}=3\overrightarrow{OD}$　　D. $2\overrightarrow{AO}=\overrightarrow{OD}$

【答案】**A**

【解析】
因为 D 是 BC 的中点，所以 $2\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}$. 由题设 $2\overrightarrow{OA}+\overrightarrow{OB}+\overrightarrow{OC}=0$，得 $2\overrightarrow{OD}=-2\overrightarrow{OA}=2\overrightarrow{AO}$，从而 $\overrightarrow{OD}=\overrightarrow{AO}$，故选 A.

5. 记者要为 5 名志愿者和他们帮助的 2 位老人拍照. 要求排成一排，2 位老人相邻但不得在两端. 不同的排法共有（ ）

A. 1440 种　　B. 960 种　　C. 720 种　　D. 480 种

【答案】**B**

【解析】
把两位老人看作一个整体，则这个整体与 5 名志愿者共形成 6 个对象. 老人整体不能在两端，所以它在 6 个位置中有 4 个位置可选；两位老人内部有 2! 种排法，5 名志愿者有 5! 种排法. 因而排法总数为 $4\cdot 2!\cdot 5\neq 960$，故选 B.

6. 若不等式组 $begin\{cases\}x-y\geq 0,\ 2x+y\leq 2,\ y\geq 0,\ x+y\leq aend\{cases\}$ 表示的平面区域是一个三角形，则 a 的取值范围是（ ）

A. $a\geq\frac{4}{3}$　　B. $0<a\leq 1$
C. $1\leq a\leq\frac{4}{3}$　　D. $0<a\leq 1$ 或 $a\geq\frac{4}{3}$

【答案】**D**

【解析】
前三个不等式确定的三角形顶点为 $(0,0)$、$(1,0)$、$\left(\frac{2}{3},\frac{2}{3}\right)$. 新边界为 $x+y=a$.

当 $0<a\leq 1$ 时，新边界分别与 $y=x$、$y=0$ 相交，所得区域仍为三角形；当 $1<a<\frac{4}{3}$ 时，新边界截去原三角形的一个顶点，所得区域为四边形；当 $a\geq\frac{4}{3}$ 时，新不等式不再截去三角形的内部，所得区域仍为原三角形. 当 $a\leq 0$ 时区域至多退化，不能成为三角形.

所以 a 的取值范围为 $0<a\leq 1$ 或 $a\geq\frac{4}{3}$，故选 D.

7. 如果正数 a，b，c，d 满足 $a+b=cd=4$. 那么（ ）

A. $ab\leq c+d$，且等号成立时 a,b,c,d 的取值唯一
B. $abgeqc+d$，且等号成立时 a，b，c，d 的取值唯一
C. $ab\leq c+d$，且等号成立时 a，b，c，d 的取值不唯一
D. $ab\geq c+d$，且等号成立时 a，b，c，d 的取值不唯一

【答案】**A**

【解析】
由基本不等式，$ab\leq\left(\frac{a+b}{2}\right)^2=4$，且等号当且仅当 $a=b=2$. 又因为 $c,d>0$ 且 $cd=4$，所以 $c+d\geq 2\sqrt{cd}=4$，且等号当且仅当 $c=d=2$. 于是 $ab\leq 4\leq c+d$. 两个不等式同时取等号时必须有 $a=b=c=d=2$，取值唯一，故选 A.

8. 对于函数 begin{circlelist} item $f(x)=lg(|x-2|+1)$； item $f(x)=(x-2)^2$； item $f(x)=\cos(x+2)$. end{circlelist} 判断如下三个命题的真假：

命题甲：$f(x+2)$ 是偶函数；

命题乙：$f(x)$ 在 $(-\infty,2)$ 上是减函数，在 $(2,+\infty)$ 上是增函数；

命题丙：$f(x+2)-f(x)$ 在 $(-\infty,+\infty)$ 上是增函数.

能使命题甲，乙，丙均为真的所有函数的序号是（ ）

A. “①”“③” B. “①”“②” C. “③” D. “②”

【答案】**D**

【解析】

对第 1 个函数，$f(x+2)=lg(|x|+1)$ 是偶函数，且原函数在 $(-\infty,2)$ 上递减、在 $(2,+\infty)$ 上递增；但是当 $x<0$ 时，

$$f(x+2)-f(x)=l\frac{g(1-x)}{3-x}$$

该式随 x 递减，所以命题丙不真.

对第 2 个函数，$f(x+2)=x^2$ 是偶函数；$f(x)=(x-2)^2$ 在 $(-\infty,2)$ 上递减、在 $(2,+\infty)$ 上递增；并且

$$f(x+2)-f(x)=x^2-(x-2)^2=4x-4$$

这是增函数，所以三个命题均真.

对第 3 个函数，$f(x+2)=\cos(x+4)$ 不是偶函数，且余弦函数也不在所给两个区间上分别保持单调，故三个命题不可能均真. 因而只有序号 2，选 D.

填空题

9. $\frac{2}{(1+i)^2}=$_____{}.

【答案】$-i$

【解析】

$(1+i)^2=1+2i+i^2=2i$，所以

$$\frac{2}{(1+i)^2}=\frac{2}{2i}=\frac{1}{i}=-i$$

10. 若数列 $\{a_n\}$ 的前 n 项和 $S_n=n^2-10n$（$n=1$，2，3，…），则此数列的通项公式为_____{}；数列 $\{na_n\}$ 中数值最小的项是第_____{} 项.

【答案】$2n-11),\ (3$

【解析】

由 $a_1=S_1=1-10=-9$，且当 $n\geq 2$ 时

$$a_n=S_n-S_{n-1}=n^2-10n-\big((n-1)^2-10(n-1)\big)=2n-11$$

当 $n=1$ 时该式也给出 -9，故 $a_n=2n-11$.

令 $b_n=na_n=2n^2-11n$，则 $b_{n+1}-b_n=4n-9$. 该差在 $n=1$，2 时为负，在 $n\geq 3$ 时为正，所以 b_n 先减后增，最小项为 b_3，即第 3 项.

11. 在 $\triangle ABC$ 中，若 $\tan A=\frac{1}{3}$，$C=150^\circ$，$BC=1$，则 $AB=fillinblank${}.

【答案】$\frac{\sqrt{10}}{2}$

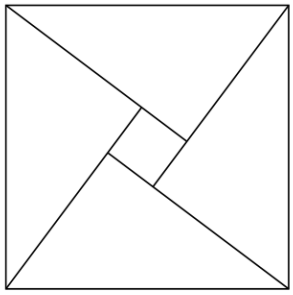
【解析】
三角形内角和给出 $A+B=30^{\circ}$. 因为 $\tan A=\frac{1}{3}>0$ 且 $A<30^{\circ}$，所以 $\sin A=\frac{1}{\sqrt{10}}$. 由正弦定理，$\frac{AB}{\sin C}=\frac{BC}{\sin A}$，$AB=\frac{\sin 150^{\circ}}{\sin A}=\frac{\frac{1}{2}}{\frac{1}{\sqrt{10}}}=frac\{\sqrt{10}\}2$.

12. 已知集合 $A=\{x\mid |x-a|\leq 1\}$，$B=\{x\mid x^2-5x+4\geq 0\}$. 若 $A\cap B=\emptyset$，则实数 a 的取值范围是_____{}.

【答案】$(2,3)$

【解析】
$x^2-5x+4=(x-1)(x-4)$，所以 $B=(-\infty,1]\cup[4,+\infty)$. 又 $A=[a-1,a+1]$. 要使 $A\cap B=\emptyset$，闭区间 $[a-1,a+1]$ 必须完全位于开区间 $(1,4)$ 内，因此 $a-1>1$，且 $a+1<4$. 从而 $2<a<3$.

13. 2002 年在北京召开的国际数学家大会，会标是以我国古代数学家赵爽的弦图为基础设计的. 弦图是由四个全等直角三角形与一个小正方形拼成的一个大正方形（如图）.



如果小正方形的面积为 1，大正方形的面积为 25，直角三角形中较小的锐角为 θ，那么 $\cos 2\theta$ 的值等于_____{}.

【答案】$\frac{7}{25}$

【解析】
设弦图中直角三角形的斜边为大正方形的边，长度为 5，两直角边分别为 $5\cos\theta$ 和 $5\sin\theta$. 因为 θ 是较小的锐角，所以 $0<\theta<\frac{\pi}{4}$，且小正方形的边长为 $5\cos\theta-5\sin\theta=1$. 于是 $\cos\theta-\sin\theta=\frac{1}{5}$，两边平方得 $1-\sin 2\theta=\frac{1}{25}$，$\sin 2\theta=\frac{24}{25}$. 又 $0<2\theta<\frac{\pi}{2}$，故 $\cos 2\theta>0$，从而

$$\cos 2\theta=\sqrt{1-\sin^2 2\theta}=\sqrt{1-\frac{576}{625}}=\frac{7}{25}$$

14. 已知函数 $f(x)$，$g(x)$ 分别由下表给出

begin{center} begin{tabular}{c|ccc} x & 1 & 2 & 3 \ hline $f(x)$ & 1 & 3 & 1 end{tabular} hspace{1.5em} begin{tabular}{c|ccc} x & 1 & 2 & 3 \ hline $g(x)$ & 3 & 2 & 1 end{tabular} end{center}

则 $f[g(1)]$ 的值为_____{}；满足 $f[g(x)]>g[f(x)]$ 的 x 的值是_____{}.

【答案】1)，(2

【解析】

由表直接计算，$g(1)=3$，所以 $f[g(1)]=f(3)=1$.

逐一检验第二个条件：当 $x=1$ 时，$f[g(1)]=1<3=g[f(1)]$；当 $x=2$ 时，$f[g(2)]=f(2)=3>1=g[f(2)]$；当 $x=3$ 时，$f[g(3)]=f(1)=1<3=g[f(3)]$. 因而满足条件的 x 只有 2.

解答题

15. 数列 $\{a_n\}$ 中，$a_1=2$，$a_{n+1}=a_n+cn$（c 是常数，$n=1$，2，3，…）. 且 a_1，a_2，a_3 成公比不为 1 的等比数列.

1. (1) 求 c 的值.
2. (2) 求 $\{a_n\}$ 的通项公式.

【解析】

1. （1）由递推式，$a_2=2+c$，$a_3=a_2+2c=2+3c$. 因为前三项成等比数列且公比不为 1，有

$$(2+c)^2=a_1a_3=2(2+3c)$$

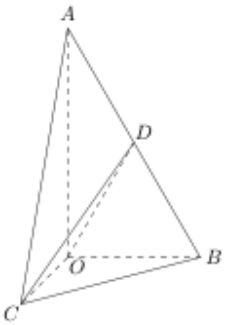
整理得 $c(c-2)=0$. 若 $c=0$，则前三项及以后各项均为 2，公比为 1，不合题意，所以 $c=2$.

1. （2）当 $c=2$ 时，

$$a_n=a_1+\sum_{j=1}^{n-1}2j=2+n(n-1)=n^2-n+2$$

16. 如图，在 $Rt\triangle AOB$ 中，$\angle OAB=\frac{\pi}{6}$，斜边 $AB=4$. $Rt\triangle AOC$ 可以通过 $Rt\triangle AOB$ 以直线 AO 为轴旋转得到，且二面角 $B-AO-C$ 是直二面角. 动点 D 在斜边 AB 上.

1. (1) 求证：平面 $COD\perp$ 平面 AOB.
2. (2) 当 D 为 AB 的中点时，求异面直线 AO 与 CD 所成角的大小.
3. (3) 求 CD 与平面 AOB 所成角的最大值.



【解析】

1. (1) 在直角三角形 AOB 中，

$AO = AB\cos\frac{\pi}{6} = 2\sqrt{3}$，$OB = AB\sin\frac{\pi}{6} = 2$. 旋转关系给出 $OC = OB = 2$ 且 $OC \perp AO$. 又因为二面角 $B - AO - C$ 是直二面角，所以 $OB \perp OC$. 直线 OC 垂直于平面 AOB 内相交的两条直线 AO、OB，故 $OC \perp$ 平面 AOB. 由于 $OC \subset$ 平面 COD，所以平面 $COD \perp$ 平面 AOB.

1. (2) 当 D 为 AB 中点时，在平面 AOB 内过 D 作 $DE \perp OB$，交 OB 于 E. 因为 $AO \perp OB$，所以 $DE \parallel AO$，从而 E 是 OB 的中点，

$OE = 1$，$DE = \frac{AO}{2} = \sqrt{3}$. 由 $OC \perp$ 平面 AOB 且 $OC = 2$，得 $CE = \sqrt{OC^2 + OE^2} = \sqrt{5}$. 又 $CE \perp DE$，所以异面直线 AO 与 CD 所成的角等于 $\angle CDE$，且

$$\tan\angle CDE = \frac{CE}{DE} = \sqrt{\frac{5}{3}} = frac\left\{\sqrt{15}\right\}3$$

故所求角为 $\arctan dfrac\left\{\sqrt{15}\right\}3$.

1. (3) 设 H 是点 O 到斜边 AB 的垂足. 对任意 $D \in AB$，直线 CD 在平面 AOB 上的射影为 OD，所以若其与平面 AOB 所成角为 α，则

$$\tan\alpha = \frac{OC}{OD} = \frac{2}{OD}$$

当 $D = H$ 时，OD 最小. 由直角三角形面积或射影定理，

$$OH = \frac{AO \cdot OB}{AB} = \frac{2\sqrt{3} \cdot 2}{4} = \sqrt{3}$$

因此 $\tan\alpha$ 的最大值为 $\frac{2}{\sqrt{3}} = \frac{2\sqrt{3}}{3}$，所求最大角为 $\arctan\frac{2\sqrt{3}}{3}$.

17. 矩形 $ABCD$ 的两条对角线相交于点 $M(2,0)$，AB 边所在直线的方程为 $x - 3y - 6 = 0$，点 $T(-1,1)$ 在 AD 边所在直线上.

1. (1) 求 AD 边所在直线的方程.
2. (2) 求矩形 $ABCD$ 外接圆的方程.
3. (3) 若动圆 P 过点 $N(-2,0)$，且与矩形 $ABCD$ 的外接圆外切，求动圆 P 的圆心的轨迹方程.

【解析】

1. (1) 直线 AB 的斜率为 $\frac{1}{3}$，而矩形相邻边垂直，所以直线 AD 的斜率为 -3. 过 $T(-1,1)$ 得

$y - 1 = -3(x + 1)$，$3x + y + 2 = 0$.

1. (2) 点 A 是直线 AB 与 AD 的交点. 联立

$x - 3y - 6 = 0$ 与 $3x + y + 2 = 0$，得 $A(0,-2)$. 矩形两条对角线交点 $M(2,0)$ 是外接圆圆心，且

$$MA^2 = (0-2)^2 + (-2)^2 = 8$$

所以外接圆方程为 $(x-2)^2 + y^2 = 8$.

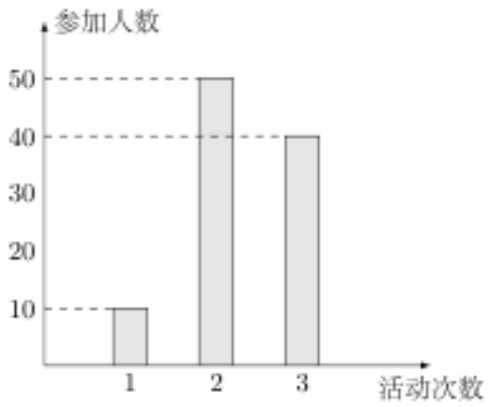
1. (3) 设动圆圆心为 $P(x,y)$. 动圆过 $N(-2,0)$，半径为 PN；与圆心 $M(2,0)$、半径 $2\sqrt{2}$ 的外接圆外切，所以 $PM = PN + 2\sqrt{2}$，$PM - PN = 2\sqrt{2}$. 这是以 M，N 为焦点、焦距差为 $2\sqrt{2}$ 的双曲线. 其焦点距为 4，故半长轴为 $\sqrt{2}$，半短轴满足 $b^2 = 4 - 2 = 2$，轨迹所在双曲线为

$$\frac{x^2}{2} - \frac{y^2}{2} = 1$$

由于 $PM > PN$，点 P 在左支，故还需满足 $x \le -\sqrt{2}$.

18. 某中学号召学生在今年春节期间至少参加一次社会公益活动（以下简称活动）. 该校合唱团共有 100 名学生，他们参加活动的次数统计如图所示.

1. (1) 求合唱团学生参加活动的人均次数.
2. (2) 从合唱团中任意选两名学生，求他们参加活动次数恰好相等的概率.
3. (3) 从合唱团中任选两名学生，用 ξ 表示选两人参加活动次数之差的绝对值，求随机变量 ξ 的分布列及数学期望 $E(\xi)$.



【解析】

1. (1) 由图可知参加 1 次、2 次、3 次活动的学生人数分别为 10，50，40，所以人均次数为

$$\frac{1\cdot 10+2\cdot 50+3\cdot 40}{100}=\frac{230}{100}=2.3$$

1. (2) 从 100 名学生中任意选 2 名，样本总数为 $C_{100}^2=4950$. 两人的次数相等的选法数为 $C_{10}^2+C_{50}^2+C_{40}^2=45+1225+780=2050$，故所求概率为

$$\frac{2050}{4950}=\frac{41}{99}$$

1. (3) 两人次数之差的绝对值只能取 0，1，2. 于是

$$P(\xi=0)=\frac{C_{10}^2+C_{50}^2+C_{40}^2}{C_{100}^2}=\frac{41}{99}$$

$P(\xi=1)=\frac{10\cdot 50+50\cdot 40}{C_{100}^2}=\frac{50}{99}$，$P(\xi=2)=\frac{10\cdot 40}{C_{100}^2}=\frac{8}{99}$. 分布列为

$$begin\{tabular\}\{c|ccc\}$$

xi012\ $hline$P (41) / (99) (50) / (99) (8) / (99)

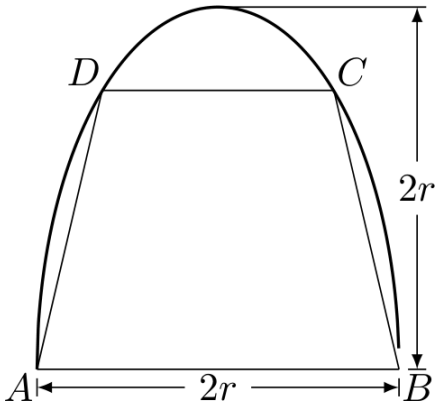
$$end\{tabular\}$$

数学期望为

$$E(\xi)=0\cdot\frac{41}{99}+1\cdot\frac{50}{99}+2\cdot\frac{8}{99}=\frac{66}{99}=\frac{2}{3}$$

19. 如图，有一块半椭圆形钢板，其长半轴长为 $2r$，短半轴长为 r. 计划将此钢板切割成等腰梯形的形状，下底 AB 是半椭圆的短轴，上底 CD 的端点在椭圆上，记 $CD=2x$，梯形面积为 S.

1. (1) 求面积 S 以 x 为自变量的函数式，并写出其定义域.
2. (2) 求面积 S 的最大值.



【解析】

1. (1) 取半椭圆短轴所在直线为 x 轴，椭圆中心为原点，且取上半椭圆，则椭圆方程为 $\frac{x^2}{r^2}+\frac{y^2}{4r^2}=1$. 由于 $CD=2x$，其两个端点的横坐标为 $-x$、x，纵坐标均为 $2\sqrt{r^2-x^2}$，而 $AB=2r$. 所以梯形高为 $2\sqrt{r^2-x^2}$，面积为

$$S=frac\left\{(2r+2x)\sqrt{r^2-x^2}\right\}2=2(r+x)\sqrt{r^2-x^2}$$

为得到非退化梯形，$0<x<r$，这就是定义域.

1. (2) 在定义域内求导，

$$S'(x)=2\frac{r^2-rx-2x^2}{\sqrt{r^2-x^2}}=2\frac{(r-2x)(r+x)}{\sqrt{r^2-x^2}}$$

因为 $r+x>0$，所以当 $0<x<\frac{r}{2}$ 时 $S'(x)>0$，当 $\frac{r}{2}<x<r$ 时 $S'(x)<0$. 因而 $x=\frac{r}{2}$ 时面积取得最大值，

$$S_{\max}=2\left(r+\frac{r}{2}\right)\sqrt{r^2-\frac{r^2}{4}}=\frac{3\sqrt{3}}{2}r^2$$

20. 已知集合 $A=\{a_1,a_2,\cdots,a_k\}$（$k\geq 2$），其中 $a_i\in\mathbb{Z}$（$i=1$，2，$\cdots$，k）. 由 A 中的元素构成两个相应的集合：$S=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,a+b\in A\}$；$T=\{(a,b)\mid a\in A,b\in A,a-b\in A\}$，其中 (a,b) 是有序数对，集合 S 和 T 中的元素个数分别为 m 和 n. 若对于任意的 $a\in A$，总有 $-a\notin A$，则称集合 A 具有性质 P.

1. (1) 检验集合 $\{0,1,2,3\}$ 与 $\{-1,2,3\}$ 是否具有性质 P，并对其中具有性质 P 的集合，写出相应的集合 S 和 T.
2. (2) 对任何具有性质 P 的集合 A，证明：$n\leq\frac{k(k-1)}{2}$.
3. (3) 判断 m 和 n 的大小关系，并证明你的结论.

【解析】

1. (1) 集合 $\{0,1,2,3\}$ 中有 0，而 $-0=0$ 仍在集合中，所以它不具有性质 P. 对集合 $A=\{-1,2,3\}$，$-(-1)=1$、$-2=-2$、$-3=-3$ 均不在 A 中，因此它具有性质 P.

对该集合逐项检验和与差，得到 $S=\{(-1,3),(3,-1)\}$，$T=\{(2,-1),(2,3)\}$.

1. (2) 对任意 $(a,b)\in T$，有 $a-b\in A$. 若 $a=b$，则 $0\in A$，这与性质 P 矛盾，所以 $a\neq b$. 又不可能同时有 $(a,b)\in T$ 和 $(b,a)\in T$，因为这将导致 $a-b$ 与 $b-a=-(a-b)$ 同时属于 A，也与性质 P 矛盾.

因此每一对不同元素至多贡献一个有序数对，故

$$nleqslantC_k^2=\frac{k(k-1)}{2}$$

1. (3) 定义映射 $\phi:S\to T$，$\phi(a,b)=(a+b,b)$. 若 $(a,b)\in S$，则 $a+b\in A$、$b\in A$，且 $(a+b)-b=a\in A$，所以 $\phi(a,b)\in T$.

反之，定义 $\psi:T\to S$，$\psi(c,d)=(c-d,d)$. 若 $(c,d)\in T$，则 $c-d\in A$、$d\in A$，并且 $(c-d)+d=c\in A$，所以 $\psi(c,d)\in S$. 显然 ψ 与 ϕ 互为逆映射，因此 S 与 T 等势，得到 $m=n$.